

第三章 二维随机变量及其分布

3-1 基础过关

1. 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} k(6 - x - y), & 0 < x < 2, 2 < y < 4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 确定常数 k .

(2) 求 $P\{X < 1, Y < 3\}$.

(3) 求 $P\{X < 1.5\}$.

(4) 求 $P\{X + Y \leq 4\}$.

2. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 4.8y(2 - x), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求边缘概率密度.

3. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求边缘概率密度.

4. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} cx^2y, & x^2 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 确定常数 c .

(2) 求边缘概率密度.

(3) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$, 特别, 写出当 $Y = \frac{1}{2}$ 时 X 的条件概率密度.

(4)求条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$, 特别, 分别写出当 $X = \frac{1}{3}, X = \frac{1}{2}$ 时 Y 的条件概率密度.

(5)求条件概率

$$P\{Y \geq \frac{1}{4} | X = \frac{1}{2}\}, P\{Y > \frac{3}{4} | X = \frac{1}{2}\}.$$

5.设随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & |y| < x, 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求: (1)条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x), f_{X|Y}(x|y)$.

(2)随机变量 X 和 Y 是否相互独立 (需说明理由)?

6.设随机变量 $X \sim U(0, 1)$, 当给定 $X = x$ 时, 随机变量 Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} x, & 0 < y < \frac{1}{x}, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1)求 X 和 Y 的联合概率密度 $f(x, y)$.

(2)求边缘密度 $f_Y(y)$, 并画出它的图形.

(3)求 $P\{X > Y\}$.

7.设 X 和 Y 是两个相互独立的随机变量, X 在区间 $(0, 1)$ 上服从均匀分布, Y 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-y/2} & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

(1)求 X 和 Y 的联合概率密度.

(2)设有 a 的二次方程为 $a^2 + 2Xa + Y = 0$, 试求 a 有实根的概率.

8. 设 X 和 Y 是相互独立的随机变量, 其概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \mu e^{-\mu y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0, \mu > 0$ 是常数. 引入随机变量

$$Z = \begin{cases} 1, & \text{当 } X \leq Y, \\ 0, & \text{当 } X > Y. \end{cases}$$

(1) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$.

(2) 求 Z 的分布律和分布函数.

9. 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

分别求: (1) $Z = X + Y$, (2) $Z = XY$ 的概率密度.

10. 设 X 和 Y 是两个相互独立的随机变量, 其概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求随机变量 $Z = X + Y$ 的概率密度.

11. 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x + y)e^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 问 X 和 Y 是否相互独立?

(2) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度.

12. 设随机变量 X, Y 相互独立, 且具有相同的分布, 它们的概率密度均为

$$f(x) = \begin{cases} e^{1-x}, & x > 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 $Z = X + Y$ 的概率密度.

13. 设随机变量 X, Y 相互独立, 它们的概率密度均为

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0. \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 $Z = Y / X$ 的概率密度,

14. 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} be^{-(x+y)} & 0 < x < 1, 0 < y < \infty, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 试确定常数 b .

(2) 求边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$.

(3) 求函数 $U = \max\{X, Y\}$ 的分布函数.

第四章 数字特征

4-1 基础过关

1. 有 3 只球, 4 个盒子, 盒子的编号为 1, 2, 3, 4. 将球逐个独立地, 随机地放入 4 个盒子中去, 以 X 表示其中至少有一只球的盒子的最小号码 (例如 $X = 3$ 表示第 1 号, 第 2 号盒子是空的, 第 3 个盒子至少有一只球). 试求 $E(X)$.

2.(1) 设随机变量 X 的分布律为

X	-2	0	2
P_k	0.4	0.3	0.3

求 $E(X), E(X^2), E(3X^2 + 5)$.

(2) 设 $X \sim \pi(\lambda)$, 求 $E[1/(X+1)]$.

3.(1) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

求 (i) $Y = 2X$; (ii) $Y = e^{-2X}$ 的数学期望.

(2) 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且都服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布.

(i) 求 $U = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 的数学期望,

(ii) 求 $V = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 的数学期望.

4. 设随机变量 (X, Y) 的分布律为

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$	1	2	3
-1	0.2	0.1	0.0
0	0.1	0.0	0.3
1	0.1	0.1	0.1

(1) 求 $E(X), E(Y)$.

(2) 设 $Z = Y/X$, 求 $E(Z)$.

(3) 设 $Z = (X - Y)^2$, 求 $E(Z)$.

5. 设随机变量 X_1, X_2 的概率密度分别为

$$f_1(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad f_2(x) = \begin{cases} 4e^{-4x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

(1) 求 $E(X_1 + X_2), E(2X_1 - 3X_2^2)$.

(2) 又设 X_1, X_2 相互独立, 求 $E(X_1 X_2)$.

6. 设随机变量 X 服从瑞利分布, 其概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sigma^2} e^{-x^2/(2\sigma^2)}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

其中 $\sigma > 0$ 是常数, 求 $E(X), D(X)$.

7. 设随机变量 X 服从几何分布, 其分布律为

$$P\{X = k\} = p(1-p)^{k-1}, k = 1, 2, \dots,$$

其中 $0 < p < 1$ 是常数. 求 $E(X), D(X)$.

8.(1) 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 且有 $X_1 \sim B(4, \frac{1}{2}), X_2 \sim B(6, \frac{1}{3}), X_3 \sim B(6, \frac{1}{3})$,

求 $P\{X_1 = 2, X_2 = 2, X_3 = 5\}, E(X_1 X_2 X_3), E(X_1 - X_2), E(X_1 - 2X_2)$.

(2) 设 X, Y 是随机变量, 且有 $E(X) = 3, E(Y) = 1, D(X) = 4, D(Y) = 9$, 令 $Z = 5X - Y + 15$,

分别在下列 3 种情况下求 $E(X), D(X)$.

(i) X, Y 相互独立, (ii) X, Y 不相关, (iii) X, Y 的相关系数为 0.25.

9.(1) 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 12y^2, & 0 \leq y \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 $E(X), E(Y), E(XY), E(X^2 + Y^2)$.

(2) 设随机变量 X, Y 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{y} e^{-\left(y + \frac{x}{y}\right)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 $E(X), E(Y), E(XY)$.

10. 设随机变量 X, Y 相互独立, 且都服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布.

(1) 求 $E(XY), E(X/Y), E[\ln(XY)], E[|Y - X|]$.

(2) 以 X, Y 为边长作一长方形, 以 A, C 分别表示长方形的面积和周长, 求 A, C 的相关系数.

11. 设随机变量 (X, Y) 具有概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & |y| < x, 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 $E(X), E(Y), \text{Cov}(X, Y)$.

12. 设随机变量 (X, Y) 具有概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(x+y), & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 $E(X), E(Y), \text{Cov}(X, Y), \rho_{XY}, D(X+Y)$.

第五章 大数定律和抽样分布

5-1 基础过关

1. 求总体 $N(20, 3)$ 的容量分别为 10, 15 的两独立样本均值差的绝对值大于 0.3 的概率.

2. (1) 设样本 $X_1, X_2, \dots, X_6$ 来自总体 $N(0, 1)$, $Y = (X_1 + X_2 + X_3)^2 + (X_4 + X_5 + X_6)^2$, 试确定常数 C 使 CY 服从 χ^2 分布.

(2) 设样本 $X_1, X_2, \dots, X_5$ 来自总体 $N(0, 1)$, $Y = \frac{C(X_1 + X_2)}{(X_3^2 + X_4^2 + X_5^2)^{1/2}}$, 试确定常数 C 使

Y 服从 t 分布.

(3) 已知 $X \sim t(n)$, 求证 $X^2 \sim F(1, n)$.

3. 设总体 $X \sim B(1, p)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$, 是来自 X 的样本.

(1) 求 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布律.

(2) 求 $\sum_{i=1}^n X_i$ 的分布律.

(3) 求 $E(\bar{X}), D(\bar{X}), E(S^2)$.

4. 设总体 $X \sim \chi^2(n)$, $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 是来自 X 的样本, 求 $E(\bar{X}), D(\bar{X}), E(S^2)$.

5. 设在总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 中抽得一容量为 16 的样本, 这里 μ, σ^2 均未知.

(1) 求 $P\{S^2 / \sigma^2 \leq 2.041\}$, 其中 S^2 为样本方差. (需要查附录, 考试不要求)

(2) 求 $D(S^2)$.

第六章 参数估计与假设检验

6-1 基础过关

1.(1)设总体 X 具有分布律

X	1	2	3
p_k	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

其中 $\theta(0 < \theta < 1)$ 为未知参数, 已知取得了样本值 $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 1$. 试求 θ 的矩估计值和最大似然估计值.

(2)设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自参数为 λ 的泊松分布总体的一个样本, 试求 λ 的最大似然估计量及矩估计量.

(3)设随机变量 X 服从以 r, p 为参数的负二项分布, 其分布律为

$$P\{X = x_k\} = C_{x_k-1}^{r-1} p^r (1-p)^{x_k-r}, x_k = r, r+1, \dots,$$

其中 r 已知, p 未知. 设有样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 试求 p 的最大似然估计值.

2.设某种电子器件的寿命 (以 h 计) T 服从双参数的指数分布, 其概率密度为

$$f(t) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-(t-c)/\theta}, & t \geq c, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中 $c, \theta(c, \theta > 0)$ 为未知参数. 自一批这种器件中随机地取 n 件进行寿命试验, 设它们的失效时间依次为 $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$

(1)求 θ 与 c 的最大似然估计值.

(2)求 θ 与 c 的矩估计量.

3.(1) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

的总体的样本, θ 未知, 求 $U = e^{-1/\theta}$ 的最大似然估计值.

(2) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, 1)$ 的样本, μ 未知, 求 $\theta = P\{X > 2\}$ 的最大似然估计值.

(3) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自总体 $B(m, \theta)$ 的样本值, 又 $\theta = \frac{1}{3}(1 + \beta)$, 求 β 的最大似然估计值.

4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个样本, 设 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$.

(1) 确定常数 c , 使 $c \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计.

(2) 确定常数 c 使 $(\bar{X})^2 - cS^2$ 是 μ^2 的无偏估计 ($\bar{X}, S^2$ 是样本均值和样本方差).

5. 设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} x^{(1-\theta)\theta}, & 0 < x < 1, 0 < \theta < +\infty, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本,

(1) 验证 θ 的最大似然估计量是 $\hat{\theta} = \frac{-1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i$

(2) 证明 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量.

6. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自均值为 θ 的指数分布总体的样本, 其中 θ 未知. 设有估计量

$$T_1 = \frac{1}{6}(X_1 + X_2) + \frac{1}{3}(X_3 + X_4),$$

$$T_2 = (X_1 + 2X_2 + 3X_3 + 4X_4)/5,$$

$$T_3 = (X_1 + X_2 + X_3 + X_4)/4.$$

(1) 指出 T_1, T_2, T_3 中哪几个是 θ 的无偏估计量.

(2) 在上述 θ 的无偏估计中指出哪一个较为有效.

7. (1) 设 $\hat{\theta}$ 是参数 θ 的无偏估计, 且有 $D(\hat{\theta}) > 0$, 试证 $\hat{\theta}^2 = (\hat{\theta})^2$ 不是 θ^2 的无偏估计.

(2) 试证明均匀分布 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 < x \leq \theta, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 中未知参数 θ 的最大似然估计量不是无偏

的.